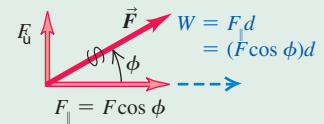


CAPÍTULO 6 RESUMO

Trabalho realizado por uma força: quando uma força constante $\vec{F}$ atua sobre uma partícula enquanto ela sofre um deslocamento retilíneo $\vec{d}$, o trabalho realizado por essa força é definido como o produto escalar de $\vec{F}$ e $\vec{d}$. A unidade de trabalho no sistema SI é 1 joule = 1 newton-metro (1 J = 1 N · m). O trabalho é uma grandeza escalar; ele possui um sinal algébrico (positivo ou negativo), mas não possui direção no espaço (exemplos 6.1 e 6.2).

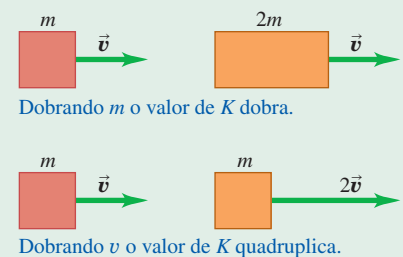
$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos \phi \quad (6.2), (6.3)$$

ϕ = ângulo entre $\vec{F}$ e $\vec{d}$



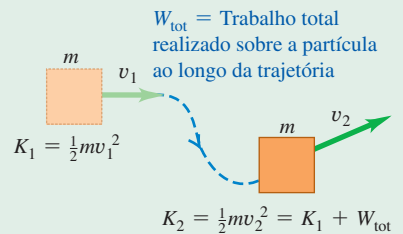
Energia cinética: a energia cinética K de uma partícula é igual ao trabalho realizado para acelerá-la a partir do repouso até a velocidade v . É também igual ao trabalho realizado para desacelerá-la até atingir o repouso. A energia cinética é uma grandeza escalar que não possui direção no espaço; ela é sempre positiva ou nula. Suas unidades são as mesmas de trabalho: 1 J = 1 N · m = 1 kg · m²/s².

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad (6.5)$$



Teorema do trabalho-energia: quando forças atuam sobre uma partícula enquanto ela sofre um deslocamento, a energia cinética da partícula varia de uma quantidade igual ao trabalho total realizado por todas as forças que atuam sobre ela. Essa relação é o teorema do trabalho-energia, que é sempre válido, não importando se as forças são constantes ou variáveis e se a trajetória é retilínea ou curva. O teorema se aplica somente para corpos que podem ser considerados partículas (exemplos 6.3 a 6.5).

$$W_{\text{tot}} = K_2 - K_1 = \Delta K \quad (6.6)$$



Trabalho realizado por uma força variável ou sobre uma trajetória curva: quando uma força varia durante um deslocamento retilíneo, o trabalho realizado por ela é dado por uma integral, Equação 6.7. (Veja os exemplos 6.6 e 6.7.) Quando uma partícula segue uma trajetória curva, o trabalho realizado sobre ela por uma força $\vec{F}$ é dado por uma integral que envolve o ângulo ϕ entre a força e o deslocamento. Essa relação vale mesmo quando o módulo da força e o ângulo ϕ variam durante o deslocamento (Exemplo 6.8).

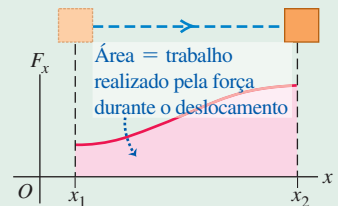
$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx$$

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_{P_1}^{P_2} F \cos \phi dl = \int_{P_1}^{P_2} F_{\parallel} dl$$

$$(6.7)$$

$$(6.14)$$



Potência: a potência é a taxa temporal de realização de um trabalho. A potência média P_m é o trabalho ΔW realizado em um intervalo Δt e dividido por esse intervalo. A potência instantânea é o limite da velocidade média quando Δt tende a zero. Quando uma força $\vec{F}$ atua sobre uma partícula que se move com velocidade $\vec{v}$, a potência instantânea (taxa com a qual a força realiza trabalho) é o produto escalar de $\vec{F}$ e $\vec{v}$. A exemplo do trabalho e da energia cinética, a potência é uma grandeza escalar. A unidade de potência no sistema SI é 1 watt = 1 joule/segundo (1 W = 1 J/s). (Veja os exemplos 6.9 e 6.10.)

$$P_m = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$$(6.15)$$

$$t = 5 \text{ s}$$

$$(6.16)$$

$$(6.19)$$

$$t = 0$$

Trabalho realizado sobre uma caixa para levá-la em 5 s:

$$W = 100 \text{ J}$$

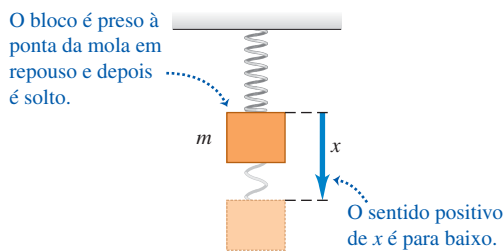
O resultado da potência:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{100 \text{ J}}{5 \text{ s}} = 20 \text{ W}$$

Problema em destaque Uma mola que não obedece à lei de Hooke

Considere uma mola suspensa, com massa desprezível, que *não* obedece à lei de Hooke. Quando puxada para baixo por uma distância x , ela exerce uma força para cima com módulo αx^2 , onde α é uma constante positiva. Inicialmente, a mola suspensa está relaxada (não estendida). Então, prendemos um bloco de massa m à mola e o soltamos. Ele estica a mola enquanto ela desce (**Figura 6.29**). (a) Com que velocidade o bloco se move quando tiver descido a uma distância x_1 ? (b) Qual é o trabalho que a mola realiza sobre o bloco nesse ponto? (c) Ache a distância máxima x_2 na qual a mola se estica. (d) O bloco *permanecerá* no ponto encontrado no item (c)?

Figura 6.29 O bloco está preso a uma mola que não obedece à lei de Hooke.



GUIA DA SOLUÇÃO

IDENTIFICAR E PREPARAR

1. A força da mola neste problema não é constante, de modo que é preciso usar o teorema do trabalho-energia. Você também precisará da Equação 6.7 para achar o trabalho realizado pela mola por determinado deslocamento.

2. Desenhe um diagrama do corpo livre para o bloco, incluindo sua escolha de eixos de coordenadas. Observe que x representa até que ponto a mola é *esticada*; portanto, escolha a direção positiva de x como sendo para baixo, como na Figura 6.29. Em seu eixo de coordenadas, rotule os pontos $x = x_1$ e $x = x_2$.
3. Crie uma lista de todas as incógnitas e decida quais delas são as variáveis-alvo.

EXECUTAR

4. Calcule o trabalho realizado sobre o bloco pela mola enquanto o bloco desce a uma distância x qualquer. (A integral não é difícil. Use o Apêndice B se precisar relembrar.) O trabalho realizado pela mola é positivo, negativo ou nulo?
5. Calcule o trabalho realizado sobre o bloco por quaisquer outras forças enquanto o bloco desce a uma distância x qualquer. Esse trabalho é positivo, negativo ou nulo?
6. Use o teorema do trabalho-energia para achar as variáveis-alvo. (Você também precisará de uma equação para a potência.) *Dica:* quando a mola estiver em sua extensão máxima, qual é a velocidade do bloco?
7. Para responder ao item (d), considere a força *resultante* que atua sobre o bloco quando ele está no ponto encontrado no item (c).

AVALIAR

8. Aprendemos, na Seção 2.5, que depois que um objeto liberado do repouso tiver caído livremente por uma distância x_1 , sua velocidade é $\sqrt{2gx_1}$. Use isso para decidir se a sua resposta no item (a) faz sentido. Além disso, reflita se o sinal algébrico de sua resposta no item (b) faz sentido.
9. Ache o valor de x para o qual a força resultante sobre o bloco seria zero. Como este valor se relaciona com seu resultado para x_2 ? Isso é coerente com sua resposta no item (d)?

PROBLEMAS

•, ••, •••: níveis de dificuldade. **PC**: problemas cumulativos, incorporando material de outros capítulos. **CALC**: problemas exigindo cálculo. **DADOS**: problemas envolvendo dados reais, evidência científica, projeto experimental e/ou raciocínio científico. **BIO**: problemas envolvendo biociências.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

Q6.1 O sinal de muitas grandezas físicas depende da escolha das coordenadas. Por exemplo, a_y para o movimento em queda livre pode ser negativo ou positivo, dependendo se escolhemos o sentido de baixo para cima ou o de cima para baixo como positivo. O mesmo se aplica ao trabalho? Em outras palavras, podemos tornar negativo um trabalho positivo em função da escolha das coordenadas? Explique.

Q6.2 Um elevador é suspenso pelos cabos mantendo velocidade constante. O trabalho total realizado sobre o elevador é positivo, negativo ou nulo? Explique.

Q6.3 Uma corda amarrada a um corpo é puxada, ocasionando aceleração do corpo. Porém, de acordo com a terceira lei de Newton, o corpo puxa a corda em sentido contrário com uma força de mesmo módulo. O trabalho total realizado será, então, igual a zero? Caso seja, como a energia cinética do corpo pode variar? Explique.

Q6.4 Considerando que seja necessário um trabalho total W para dar a um objeto uma velocidade escalar v e uma energia cinética K , partindo do repouso, qual será a velocidade escalar do objeto (em termos de v) e a energia cinética (em termos de K) se realizarmos o dobro do trabalho sobre ele, também partindo do repouso?

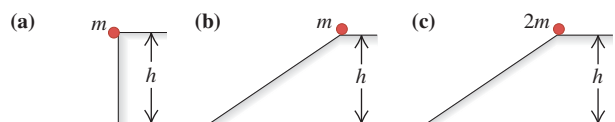
Q6.5 Quando uma força resultante não nula e de módulo constante atua sobre um objeto que se move, o trabalho total realizado sobre o objeto pode ser zero? Explique e forneça um exemplo para ilustrar sua resposta.

Q6.6 No Exemplo 5.5 (Seção 5.1), como podemos comparar o trabalho realizado pela tensão no cabo sobre o balde com o trabalho realizado pela tensão no cabo sobre o carro?

Q6.7 No Exemplo 5.20 (Seção 5.4), do pêndulo cônico, qual força realiza trabalho sobre o peso do pêndulo enquanto ele balança?

Q6.8 Para os casos mostrados na **Figura Q6.8**, o objeto é libertado do repouso no topo e não sofre resistência de atrito ou do ar. Em qual caso a massa terá (i) maior velocidade no ponto inferior e (ii) o máximo de trabalho realizado quando chegar ao ponto inferior?

Figura Q6.8



Q6.9 Uma força $\vec{F}$ está na direção do eixo x e seu módulo depende de x . Faça um gráfico possível de F versus x , de modo que a força realize um trabalho igual a zero sobre um objeto que se move de x_1 a x_2 , embora o módulo da força não seja nulo em nenhum ponto x desse intervalo.

Q6.10 A energia cinética de um carro varia mais quando o carro acelera de 10 a 15 m/s ou quando ele acelera de 15 a 20 m/s? Explique.

Q6.11 Um tijolo de massa igual a 1,5 kg está caindo verticalmente com velocidade de 5,0 m/s. Um livro de física de 1,5 kg está deslizando sobre o assoalho com velocidade de 5,0 m/s. Um melão de massa igual a 1,5 kg está se deslocando com um vetor velocidade com um componente horizontal para a direita igual a 3,0 m/s e um componente vertical para cima igual a 4,0 m/s. Esses três objetos possuem o mesmo vetor velocidade? Esses três objetos possuem a mesma energia cinética? Explique o raciocínio usado para cada resposta.

Q6.12 O trabalho *total* realizado sobre um objeto durante um deslocamento pode ser negativo? Explique. Caso o trabalho total seja negativo, seu módulo pode ser maior que a energia cinética inicial do objeto? Explique.

Q6.13 Uma força resultante atua sobre um objeto e o acelera a partir do repouso até uma velocidade v_1 . Ao fazer isso, a força realiza um trabalho igual a W_1 . Qual deve ser o fator do aumento do trabalho para que o objeto atinja uma velocidade final três vezes maior, novamente partindo do repouso?

Q6.14 Um caminhão percorrendo uma estrada possui muita energia cinética em relação a um policial parado, mas nenhuma energia cinética em relação ao motorista do caminhão. Para esses dois sistemas de referência, o trabalho necessário para fazer o caminhão parar é o mesmo? Explique.

Q6.15 Você está segurando uma mala pela alça, com o braço esticado para baixo, ao lado do corpo. A força exercida pela sua mão realiza trabalho sobre a mala quando você (a) desce a uma velocidade escalar constante por um corredor horizontal e (b) sobe por uma escada rolante do primeiro ao segundo andar de um prédio? Para cada caso, justifique sua resposta.

Q6.16 Quando um livro desliza sobre o topo de uma mesa, a força de atrito realiza um trabalho negativo sobre ele. A força de atrito nunca pode realizar um trabalho *positivo*? Explique. (Dica: pense em uma caixa na traseira de um caminhão acelerando.)

Q6.17 Cronometre o tempo que você leva para subir as escadas de um edifício. Calcule a taxa média de realização de trabalho contra a força de gravidade. Expresse sua resposta em watts e em hp.

Q6.18 Física mal-empregada. Muitos termos da física são mal-empregados na linguagem cotidiana. Em cada caso a seguir, explique os erros envolvidos. (a) Uma pessoa *forte* é chamada de *potente*. O que há de errado nesse uso do conceito de *potência*? (b) Quando um operário carrega um saco de concreto por um pátio de construção plano, as pessoas dizem que ele realizou muito *trabalho*. Ele realizou mesmo?

Q6.19 Uma propaganda de um gerador elétrico portátil diz que seu motor a diesel é capaz de produzir 28.000 hp para gerar 30 MW de potência elétrica. Isso é possível? Explique.

Q6.20 Um carro está sendo acelerado enquanto seu motor fornece uma potência constante. A aceleração do carro é maior no início ou no final do deslocamento? Explique.

Q6.21 Considere um gráfico de potência instantânea *versus* o tempo, com o eixo vertical da potência P começando em $P = 0$. Qual o significado físico da área abaixo da curva de P versus t entre as linhas verticais t_1 e t_2 ? Como você poderia achar a potência média desse gráfico? Faça um gráfico P versus t , consistindo

em duas seções de linhas retas e para o qual a potência máxima seja igual ao dobro da potência média.

Q6.22 Uma força resultante diferente de zero atua sobre um objeto. É possível que qualquer das seguintes grandezas seja constante: (a) a velocidade escalar do objeto; (b) o vetor velocidade do objeto; (c) a energia cinética do objeto?

Q6.23 Quando uma certa força é aplicada a uma mola ideal, a mola se alonga por uma distância x a partir de seu comprimento sem deformação e produz trabalho W . Caso seja aplicado o dobro da força, por qual distância (em termos de x) a mola se alonga a partir de seu comprimento sem deformação e qual é o trabalho (em termos de W) necessário para alongá-la por essa distância?

Q6.24 Considerando que é necessário um trabalho W para alongar uma mola por uma distância x a partir de seu comprimento sem deformação, qual trabalho (em termos de W) é necessário para alongar a mola por uma distância *adicional* x ?

EXERCÍCIOS

Seção 6.1 Trabalho

6.1 • Você empurra um livro de física por 1,5 m sobre uma mesa horizontal com um impulso horizontal de 2,40 N, enquanto a força de atrito em oposição é de 0,600 N. Qual é o trabalho realizado por cada uma das seguintes forças sobre o livro: (a) seu impulso de 2,40 N, (b) a força de atrito, (c) a força normal da mesa e (d) a gravidade? (e) Qual é o trabalho resultante realizado sobre o livro?

6.2 • Usando um cabo com tensão de 1.350 N, um caminhão-reboque puxa um carro por 5,0 km ao longo de uma estrada horizontal. (a) Qual o trabalho realizado pelo cabo sobre o carro, se ele o puxa horizontalmente? E se o cabo puxar a um ângulo de 35,0° acima da horizontal? (b) Qual o trabalho realizado pelo cabo sobre o caminhão-reboque em ambos os casos do item (a)? (c) Qual o trabalho realizado pela gravidade sobre o carro no item (a)?

6.3 • Um trabalhador de uma fábrica exerce uma força horizontal para empurrar um engradado de 30,0 kg ao longo de um piso plano por uma distância de 4,5 m. O coeficiente de atrito cinético entre o engradado e o piso é igual a 0,25. (a) Qual o módulo da força aplicada pelo trabalhador? (b) Qual o trabalho realizado por essa força sobre o engradado? (c) Qual o trabalho realizado pelo atrito sobre o engradado? (d) Qual o trabalho realizado sobre o engradado pela força normal? E pela força da gravidade? (e) Qual o trabalho total realizado sobre o engradado?

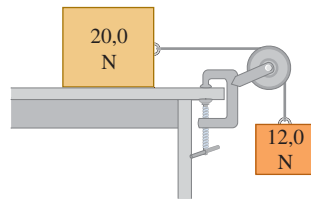
6.4 •• Suponha que o trabalhador do Exercício 6.3 empurre o engradado para baixo em um plano inclinado 30° abaixo da horizontal. (a) Qual é o módulo da força aplicada pelo trabalhador para que o engradado se desloque com velocidade constante? (b) Qual é o trabalho realizado por essa força sobre o engradado quando ele se desloca de 4,5 m? (c) Qual é o trabalho realizado pelo atrito sobre o engradado durante esse deslocamento? (d) Qual é o trabalho realizado sobre o engradado pela força normal? E pela força da gravidade? (e) Qual é o trabalho total realizado sobre o engradado?

6.5 •• Um pintor de 75,0 kg sobe uma escada com 2,75 m de comprimento apoiada em uma parede vertical. A escada forma um ângulo de 30,0° com a parede. (a) Qual é o trabalho que a gravidade realiza sobre o pintor? (b) A resposta ao item (a) depende do fato de o pintor subir a uma velocidade escalar constante ou acelerar escada acima?

6.6 •• Dois rebocadores puxam um navio petroleiro. Cada rebocador exerce uma força constante de $1,80 \times 10^6$ N, um a 14° no sentido norte para oeste e outro a 14° na direção norte para leste, e o petroleiro é puxado até uma distância de 0,75 km do sul para o norte. Qual é o trabalho total realizado sobre o petroleiro?

6.7 • Dois blocos estão ligados por um fio muito leve que passa por uma polia sem massa e sem atrito (Figura E6.7). Deslocando-se com velocidade escalar constante, o bloco de 20,0 N se move 75,0 cm da esquerda para a direita e o bloco de 12,0 N move-se 75,0 cm de cima

Figura E6.7



para baixo. Nesse processo, qual é o trabalho realizado (a) sobre o bloco de 12,0 N pela: (i) gravidade; e (ii) tensão no fio? (b) Sobre o bloco de 20,0 N (i) pela gravidade; (ii) pela tensão no fio; (iii) pelo atrito; e (iv) pela força normal? (c) Calcule o trabalho total realizado sobre cada bloco.

6.8 • Um carrinho de supermercado carregado está sendo empurrado pelo pátio de um estacionamento sob vento forte. Você aplica uma força constante $\vec{F} = (30 \text{ N})\hat{i} - (40 \text{ N})\hat{j}$ ao carrinho enquanto ele percorre um deslocamento $\vec{d} = (-9,0 \text{ m})\hat{i} - (3,0 \text{ m})\hat{j}$. Qual é o trabalho da força exercida por você sobre o carrinho?

6.9 • Uma bola de 0,800 kg é amarrada à extremidade de um fio de 1,60 m de comprimento e balançada de modo a perfazer um círculo vertical. (a) Por um círculo completo, com início em qualquer ponto, calcule o trabalho total realizado sobre a bola (i) pela tensão no fio e (ii) pela gravidade. (b) Repita o item (a) para o movimento ao longo de um semicírculo, do ponto mais baixo ao ponto mais alto da trajetória.

6.10 • Um pacote de 12,0 kg em uma sala de distribuição de encomendas desliza por 2,00 m rampa abaixo, inclinada em $53,0^\circ$ abaixo do plano horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o pacote e a superfície da rampa é 0,40. Calcule o trabalho realizado sobre o pacote por (a) atrito, (b) gravidade e (c) a força normal. (d) Qual é o trabalho resultante realizado sobre o pacote?

6.11 • Uma caixa de papelão de 128,0 N é puxada em uma esteira de bagagem sem atrito, inclinada em $30,0^\circ$ acima da horizontal por uma corda que exerce uma força de 72,0 N paralela à superfície da rampa. Se a caixa atravessa 5,20 m ao longo da superfície da rampa, calcule o trabalho realizado sobre ela (a) pela corda, (b) pela gravidade e (c) pela força normal da rampa. (d) Qual é o trabalho resultante realizado sobre a caixa? (e) Considere que a corda tenha um ângulo de $50,0^\circ$ acima da horizontal, em vez de ser paralela à superfície da rampa. Qual é o trabalho que a corda realiza sobre a caixa neste caso?

6.12 • Um monitor de computador embalado, pesando 10,0 kg, é arrastado com atrito 5,50 m para cima ao longo de uma esteira transportadora inclinada a um ângulo de $36,9^\circ$ acima da horizontal. Se a velocidade do monitor for de 2,10 cm/s constantes, qual trabalho é realizado sobre o monitor (a) pelo atrito, (b) pela gravidade e (c) pela força normal da esteira transportadora?

6.13 • Um engradado grande encontra-se sobre o piso de um depósito. Paulo e Beto aplicam forças horizontais constantes sobre o engradado. A força aplicada por Paulo tem módulo 48,0 N no sentido $61,0^\circ$ do oeste para o sul. Qual é o trabalho realizado pela força de Paulo durante um deslocamento do engradado por 12,0 m a $22,0^\circ$ no sentido do norte para o leste?

6.14 • Você aplica uma força constante $\vec{F} = (-68,0 \text{ N})\hat{i} + (36,0 \text{ N})\hat{j}$ a um carro de 380 kg enquanto o carro percorre 48,0 m a $240,0^\circ$ em sentido anti-horário a partir do eixo x positivo. Qual é o trabalho realizado pela força que você aplica sobre o carro?

6.15 • Em uma fazenda, você está empurrando um porco teimoso com uma força horizontal constante de módulo 30,0 N a $37,0^\circ$ em sentido anti-horário a partir do eixo x positivo. Qual é o trabalho realizado por essa força durante um deslocamento

do porco que é (a) $\vec{d} = (5,00 \text{ m})\hat{i}$; (b) $\vec{d} = -(6,00 \text{ m})\hat{j}$; (c) $\vec{d} = -(2,00 \text{ m})\hat{i} + (4,00 \text{ m})\hat{j}$?

Seção 6.2 Energia cinética e o teorema do trabalho-energia

6.16 • Um livro de 1,50 kg está deslizando ao longo de uma superfície horizontal áspera. No ponto A, ele está se movendo a 3,21 m/s, e, no ponto B, a velocidade foi reduzida para 1,25 m/s. (a) Qual é o trabalho realizado sobre o livro entre A e B? (b) Se $-0,750 \text{ J}$ de trabalho for realizado sobre o livro de B até C, com que velocidade ele estará a se mover no ponto C? (c) Com que velocidade ele estará a se mover em C se $+0,750 \text{ J}$ de trabalho foi feito sobre ele de B para C?

6.17 • **BIO Energia animal.** Guepardos adultos, os mais rápidos dos grandes felinos, possuem uma massa de aproximadamente 70 kg e costumam correr a 32 m/s. (a) Quantos joules de energia cinética esse guepardo ligeiro possui? (b) Por qual fator sua energia cinética variaria se sua velocidade fosse dobrada?

6.18 • **Algumas energias cinéticas típicas.** (a) No modelo atômico de Bohr, o elétron de hidrogênio possui uma velocidade escalar orbital de 2.190 km/s. Qual é sua energia cinética? (Consulte o Apêndice F.) (b) Se você largar um peso de 1,0 kg de uma altura de 1,0 m, quantos joules de energia cinética ele terá quando atingir o solo? (c) É razoável afirmar que uma criança de 30 kg pode correr o suficiente para ter 100 J de energia cinética?

6.19 • **Cratera de meteoro.** Há cerca de 50.000 anos, um meteoro colidiu com a superfície terrestre, próximo de Flagstaff, Arizona (EUA). Medições do ano de 2005 estimam que esse meteoro teria massa aproximada de $1,4 \times 10^8 \text{ kg}$ (cerca de 150.000 toneladas) e que tenha atingido o solo a 12 km/s. (a) Quanta energia cinética esse meteoro liberou para o solo? (b) Como essa energia se relaciona com a energia liberada por uma bomba nuclear de 1,0 megaton? (Uma bomba de um megaton libera a mesma energia que um milhão de toneladas de TNT e 1,0 tonelada de TNT libera $4,184 \times 10^9 \text{ J}$ de energia.)

6.20 • Uma melancia de 4,80 kg é largada (do repouso) da extremidade do telhado de um edifício a uma altura de 18,0 m e a resistência do ar é desprezível. (a) Calcule o trabalho realizado pela gravidade sobre a melancia durante seu deslocamento do telhado ao solo. (b) Imediatamente antes de a melancia atingir o solo, qual é (i) sua energia cinética e (ii) sua velocidade escalar? (c) Qual das respostas nos itens (a) e (b) seria diferente se a resistência do ar fosse significativa?

6.21 • Use o teorema do trabalho-energia para resolver os problemas a seguir. Você pode usar as leis de Newton para conferir suas respostas. Despreze a resistência do ar em todos os casos. (a) Um galho cai do topo de uma árvore de 95,0 m de altura, partindo do repouso. Qual é sua velocidade ao atingir o solo? (b) Um vulcão ejeta uma rocha diretamente de baixo para cima a 525 m no ar. Qual é a velocidade da rocha no instante em que saiu do vulcão?

6.22 • Use o teorema do trabalho-energia para resolver os problemas a seguir. Você pode usar as leis de Newton para conferir suas respostas. (a) Uma esquiadora que se move a 5,0 m/s encontra um longo trecho horizontal áspero de neve com coeficiente de atrito cinético de 0,220 com seu esqui. Qual distância ela percorre nesse trecho antes de parar? (b) Suponha que o trecho áspero do item (a) tenha apenas 2,90 m de comprimento. Qual era a velocidade da esquiadora quando ela chegou ao final do trecho? (c) Na base de uma colina coberta de neve e sem atrito que se ergue a $25,0^\circ$ acima da horizontal, um tobogã possui velocidade escalar de 12,0 m/s em direção à colina. Que altura vertical acima da base ela atinge antes de parar?

6.23 • Você é membro de uma equipe de resgate nos Alpes. Você deve arremessar uma caixa de suprimentos de baixo para

cima de uma encosta com ângulo de inclinação constante α , de modo que chegue a um esquiador em apuros, que está a uma distância vertical h acima da base da encosta. A encosta é es-corregadia, mas existe algum atrito, com coeficiente de atrito cinético μ_c . Use o teorema do trabalho-energia para calcular a velocidade escalar mínima que você deve imprimir à caixa na base da encosta, de modo que ela chegue ao esquiador. Expresse sua resposta em termos de g , h , μ_c e α .

6.24 •• Você atira uma pedra de 3,00 N verticalmente para o ar a partir do nível do solo. Você observa que, quando alcança 15,0 m acima do solo, ela se desloca a 25,0 m/s de baixo para cima. Use o teorema do trabalho-energia para calcular (a) a velocidade escalar da pedra assim que deixou o solo e (b) sua altura máxima.

6.25 • Um trenó com massa igual a 12,0 kg se move em linha reta sobre uma superfície horizontal sem atrito. Em um ponto de sua trajetória, sua velocidade possui módulo igual a 4,00 m/s; depois de percorrer mais 2,50 m além desse ponto, sua velocidade possui módulo igual a 6,00 m/s. Use o teorema do trabalho-energia para achar a força que atua sobre o trenó, supondo que essa força seja constante e que ela atue no sentido do movimento do trenó.

6.26 •• Uma massa m desliza de cima para baixo em um plano ligeiramente inclinado a partir de uma altura vertical h , formando um ângulo α com a horizontal. (a) O trabalho realizado por uma força $\vec{F}$ é a soma do trabalho realizado por seus componentes. Considere os componentes da gravidade paralela e perpendicular à superfície do plano. Calcule o trabalho realizado sobre a massa por cada um dos componentes e use esses resultados para mostrar que o trabalho realizado pela gravidade é exatamente o mesmo, caso a massa tivesse caído diretamente de cima para baixo pelo ar, de uma altura h . (b) Use o teorema do trabalho-energia para provar que a velocidade escalar da massa na base da inclinação seria a mesma, caso tivesse sido solta da altura h , independentemente do ângulo α da inclinação. Explique como essa velocidade escalar pode ser independente do ângulo da inclinação. (c) Use os resultados do item (b) para determinar a velocidade escalar de uma rocha que desliza de cima para baixo por uma colina coberta de gelo e sem atrito, partindo do repouso de um ponto que está 15,0 m acima da base.

6.27 • Um pacote contendo 12 latas de refrigerante (com massa de 4,30 kg) está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal. A seguir, ele é empurrado 1,20 m em linha reta por um cão treinado que exerce uma força constante de módulo igual a 36,0 N. Use o teorema do trabalho-energia para achar a velocidade final do pacote se (a) não existe atrito entre o pacote e a superfície; (b) o coeficiente de atrito cinético entre o pacote e a superfície é igual a 0,30.

6.28 •• Uma bola de futebol de massa igual a 0,420 kg está se movendo inicialmente com velocidade de 2,00 m/s. Um jogador chuta a bola, exercendo uma força constante de módulo 40,0 N na mesma direção do movimento da bola. Por que distância o pé do jogador deverá estar em contato com a bola para aumentar sua velocidade para 6,00 m/s?

6.29 • Uma carroça pequena, com massa de 7,0 kg, move-se em linha reta sobre uma superfície horizontal sem atrito. Ela possui uma velocidade inicial de 4,00 m/s e, a seguir, é empurrada 3,0 m no mesmo sentido da velocidade inicial por uma força com módulo igual a 10,0 N. (a) Use o teorema do trabalho-energia para calcular a velocidade final da carroça. (b) Calcule a aceleração produzida pela força. Use essa aceleração nas relações cinemáticas do Capítulo 2 para calcular a velocidade final da carroça. Compare esse resultado com o obtido no item (a).

6.30 •• Um bloco de gelo com massa de 2,00 kg desliza 1,35 m de cima para baixo ao longo de um plano inclinado de $36,9^\circ$ abaixo da horizontal. Sabendo que o bloco de gelo parte sem velocidade inicial, qual é sua velocidade final? Despreze o atrito.

6.31 • Distância de parada. Um carro se desloca sobre uma superfície horizontal com velocidade v_0 no momento em que os freios ficam bloqueados, de modo que os pneus deslizem em vez de rolar. (a) Use o teorema do trabalho-energia para calcular a distância mínima para o carro parar em função de v_0 , de g e do coeficiente de atrito cinético μ_c entre os pneus e o solo. (b) Qual é o fator da variação da distância mínima para o carro parar se (i) o coeficiente de atrito cinético for dobrado ou (ii) a velocidade escalar inicial for dobrada ou (iii) tanto o atrito cinético quanto a velocidade escalar inicial forem dobrados?

6.32 •• Um engradado de 30 kg está inicialmente movendo-se com uma velocidade com módulo de 3,90 m/s em uma direção de $37,0^\circ$ de norte a oeste. Qual é o trabalho que precisa ser realizado sobre o engradado para mudar sua velocidade para 5,62 m/s em uma direção a $63,0^\circ$ de leste a sul?

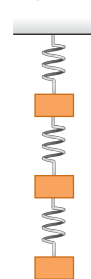
Seção 6.3 Trabalho e energia com forças variáveis

6.33 • BIO Reparo no coração. Um cirurgião está usando material de um coração doado para reparar a aorta danificada de um paciente e precisa saber as características elásticas desse material aórtico. Os testes realizados sobre uma tira de 16,0 cm da aorta doada revelam que ela se estica por 3,75 cm quando uma força de 1,50 N é exercida sobre ela. (a) Qual é a constante de força dessa tira de material aórtico? (b) Se a distância máxima que ela puder esticar quando substituir a aorta no coração defeituoso for 1,14 cm, qual é a maior força que ela poderá exercer ali?

6.34 •• É necessário realizar um trabalho de 12,0 J para esticar 3,0 cm uma mola a partir de seu comprimento sem deformação. (a) Qual é a constante de força dessa mola? (b) Qual é o módulo de força necessário para alongar a mola em 3,0 cm a partir de seu comprimento sem deformação? (c) Calcule o trabalho necessário para esticar 4,0 cm essa mola a partir de seu comprimento sem deformação e qual força é necessária para comprimi-la nessa distância.

6.35 • Três massas idênticas de 8,50 kg são penduradas por três molas idênticas (Figura E6.35). Cada mola tem uma constante de força de 7,80 kN/m e tinha 12,0 cm de extensão antes que qualquer massa estivesse presa a ela. (a) Desenhe um diagrama de corpo livre de cada massa. (b) Qual é a distância de cada mola quando pendurada conforme mostrado? (Dica: primeiro isole apenas a massa inferior. Depois, trate as duas massas inferiores como um sistema. Por fim, trate todas as três massas como um sistema.)

Figura E6.35



6.36 • Uma menina aplica uma força $\vec{F}$ paralela ao eixo x sobre um trenó de 10,0 kg que se desloca sobre uma superfície congelada de um pequeno lago. À medida que ela controla a velocidade do trenó, o componente x da força que ela aplica varia com a coordenada x do modo indicado na

Figura E6.36

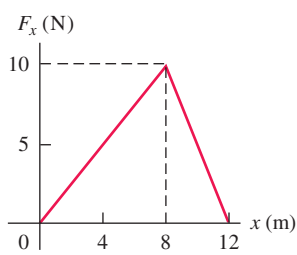


Figura E6.36. Calcule o trabalho realizado pela força $\vec{F}$ quando o trenó se desloca (a) de $x = 0$ a $x = 8,0$ m; (b) de $x = 8,0$ m a $x = 12,0$ m; (c) de $x = 0$ a $x = 12,0$ m.

6.37 • Suponha que o trenó do Exercício 6.36 esteja inicialmente em repouso em $x = 0$. Use o teorema do trabalho-energia para achar a velocidade do trenó em (a) $x = 8,0$ m; (b) $x = 12,0$ m. Despreze o atrito entre o trenó e a superfície do lago.

6.38 • Uma mola com força constante de $300,0$ N/m e comprimento não esticado de $0,240$ m é esticada por duas forças, puxando em direções opostas nas extremidades opostas da mola, que aumentam para $15,0$ N. A que distância a mola estará agora, e qual foi o trabalho necessário para esticá-la até essa distância?

6.39 • Uma caixa de $6,0$ kg que se move a $3,0$ m/s sobre uma superfície horizontal sem atrito colide com uma mola leve com constante de força de 75 N/cm. Use o teorema do trabalho-energia para calcular a compressão máxima da mola.

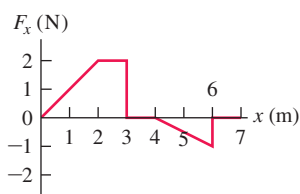
6.40 • **Pernas exercendo pressão.** Como parte de seu treino diário, você deita de costas e empurra com seus pés uma plataforma ligada a duas molas duras dispostas de modo que fiquem paralelas uma à outra. Quando você empurra a plataforma, as molas são comprimidas. Você realiza $80,0$ J de trabalho para comprimir as molas $0,200$ m a partir de seu comprimento sem deformação. (a) Qual é o módulo da força que você deve aplicar para manter a plataforma nessa posição? (b) Qual é o trabalho *adicional* que você deve realizar para mover a plataforma *mais* $0,200$ m e qual é a força máxima que você deve aplicar?

6.41 • (a) No Exemplo 6.7 (Seção 6.3), verificou-se que, com o trilho de ar desativado, o cavaleiro se deslocava $8,6$ cm antes de parar instantaneamente. Qual deveria ser o coeficiente de atrito estático μ_s para impedir que o cavaleiro retornasse para a esquerda? (b) Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o trilho e o cavaleiro é $\mu_s = 0,60$, qual é a velocidade inicial máxima v_1 que o cavaleiro deve ter para que permaneça em repouso depois de parar instantaneamente? Com o trilho de ar desativado, o coeficiente de atrito cinético é $\mu_c = 0,47$.

6.42 • Um bloco de gelo de $4,0$ kg é colocado contra uma mola horizontal cuja constante de força é $k = 200$ N/m, sendo comprimida em $0,025$ m. A mola é liberada e acelera o bloco em uma superfície horizontal. Despreze o atrito e a massa da mola. (a) Calcule o trabalho realizado pela mola sobre o bloco quando ele se desloca de sua posição inicial até o local em que a mola retorna ao seu comprimento sem deformação. (b) Qual é a velocidade do bloco no instante em que ele abandona a mola?

6.43 • Uma força $\vec{F}$ é aplicada paralelamente ao eixo x a um modelo de carro com controle remoto de $2,0$ kg. O componente x da força varia com a coordenada x do carro, conforme indicado na **Figura E6.43**. Calcule o trabalho realizado pela força $\vec{F}$ quando o carro se desloca (a) de $x = 0$ a $x = 3,0$ m; (b) de $x = 3,0$ m a $x = 4,0$ m; (c) de $x = 4,0$ m a $x = 7,0$ m; (d) de $x = 0$ a $x = 7,0$ m; (e) de $x = 7,0$ m a $x = 2,0$ m.

Figura E6.43



6.44 • Suponha que o modelo de carro de 2 kg do Exercício 6.43 esteja inicialmente em repouso em $x = 0$ e que $\vec{F}$ seja a força resultante atuando sobre o carro. Use o teorema do trabalho-energia para calcular a velocidade do carro em (a) $x = 3,0$ m; (b) $x = 4,0$ m; (c) $x = 7,0$ m.

6.45 • Em um parque aquático, um trenó com seu condutor é impulsionado ao longo de uma superfície horizontal escorregadia pela liberação de uma grande mola comprimida. A constante da mola é $k = 40,0$ N/cm e a mola possui massa desprezível e repousa sobre uma superfície horizontal sem atrito. Uma

extremidade está em contato com uma parede fixa. O trenó e seu condutor, com massa total de $70,0$ kg, são empurrados contra a outra extremidade, comprimindo a mola em $0,375$ m. A seguir, o trenó é liberado da mola sem velocidade inicial. Qual é a velocidade do trenó quando a mola (a) retorna ao seu comprimento sem deformação? (b) Ainda está $0,200$ m comprimida?

6.46 • **Meia mola.** (a) Suponha que você corte pela metade uma mola ideal sem massa. Se a mola inteira possuía uma força constante k , qual é a constante de força de cada metade, em termos de k ? (Dica: pense na mola original como duas metades iguais, cada uma produzindo a mesma força que a mola inteira. Você sabe por que as forças devem ser iguais?) (b) Se você cortar a mola em três partes iguais, qual é a constante de força de cada parte, em termos de k ?

6.47 • Um pequeno cavaleiro comprime uma mola na parte inferior de um trilho de ar inclinado a um ângulo de $40,0^\circ$ acima da horizontal. O cavaleiro possui massa igual a $0,0900$ kg. A mola possui massa desprezível e $k = 640$ N/m. Quando a mola é liberada, o cavaleiro se desloca até uma distância máxima de $1,80$ m ao longo do trilho de ar antes de começar a escorregar de volta. Antes de atingir essa distância máxima, o cavaleiro perde o contato com a mola. (a) Calcule a distância em que a mola foi originalmente comprimida. (b) Quando o cavaleiro se deslocou em uma distância de $0,80$ m ao longo do trilho de ar a partir de sua posição inicial contra a mola comprimida, ele ainda mantinha contato com a mola? Qual é a energia cinética do cavaleiro nesse ponto?

6.48 • Um pedreiro engenhoso montou um dispositivo que dispara tijolos até a altura da parede onde ele está trabalhando. Ele coloca o tijolo comprimindo uma mola vertical com massa desprezível e constante da mola $k = 450$ N/m. Quando a mola é liberada, o tijolo é disparado de baixo para cima. Sabendo que o tijolo possui massa de $1,80$ kg e que deve atingir uma altura máxima de $3,6$ m acima de sua posição inicial sobre a mola comprimida, qual é a distância que a mola deve ser inicialmente comprimida? (O tijolo perde o contato com a mola no instante em que a mola retorna a seu comprimento sem deformação. Por quê?)

6.49 • **CALC** Uma força na direção x positiva com módulo $F(x) = 18,0$ N $- (0,530$ N/m) x é aplicada a uma caixa de $6,00$ kg apoiada sobre a superfície horizontal e sem atrito de um lago congelado. $F(x)$ é a única força horizontal sobre a caixa. Se a caixa está inicialmente em repouso em $x = 0$, qual é sua velocidade depois de ter atravessado $14,0$ m?

Seção 6.4 Potência

6.50 • Um engradado sobre um carrinho motorizado parte do repouso e move-se em sentido leste com uma aceleração constante de $a = 2,80$ m/s². Um trabalhador auxilia o carrinho empurrando o engradado com uma força em sentido leste com um módulo que depende do tempo, de acordo com $F(t) = (5,40$ N/s) t . Qual é a potência instantânea fornecida por essa força em $t = 5,00$ s?

6.51 • Quantos joules de energia uma lâmpada de 100 watts consome por hora? Qual é a velocidade com que uma pessoa de 70 kg teria de correr para produzir esse valor de energia cinética?

6.52 • **BIO Você deve caminhar ou correr?** Da sua casa até o laboratório de física são $5,0$ km. Como parte de seu programa de educação física, você poderia correr por essa distância a 10 km/h (que consome energia por volta de 700 W), ou então poderia caminhar sem pressa a $3,0$ km/h (consumindo uma energia de 290 W). Qual escolha queimaria mais energia, e quanta energia (em

joules) isso queimaria? Por que o exercício mais intenso queima menos energia que o menos intenso?

6.53 • Magnetar. Em 27 de dezembro de 2004, astrônomos observaram o maior clarão de luz jamais registrado fora do sistema solar, proveniente da estrela de nêutron altamente magnética SGR 1806-20 (um *magnetar*). Em 0,20 s, essa estrela liberou a mesma energia que o Sol em 250.000 anos. Se P é a potência média do Sol, qual é a potência média (em termos de P) desse magnetar?

6.54 • Uma pedra de 20,0 kg está deslizando sobre uma superfície horizontal áspera a 8,0 m/s e, eventualmente, para em função do atrito. O coeficiente de atrito cinético entre a pedra e a superfície é 0,200. Que potência média é produzida pelo atrito até que a pedra pare?

6.55 • Uma dupla de atletas de bicicleta *tandem* (bicicleta com dois assentos) deve superar uma força de 165 N para manter uma velocidade de 9,0 m/s. Calcule a potência em watts necessária para cada competidor, supondo que cada um deles pedale com a mesma potência. Expresse sua resposta em watts e em hp.

6.56 • Quando seu motor de 75 kW (100 hp) fornece potência máxima, um avião monomotor com massa de 700 kg ganha altura com uma taxa de 2,5 m/s (ou 150 m/min). Qual é a fração da potência do motor usada para fazer o avião subir? (A potência restante é usada para superar os efeitos da resistência do ar e compensar as ineficiências da hélice e do motor.)

6.57 • Trabalhando como um cavalo. Seu trabalho é colocar em um caminhão engradados de 30,0 kg, elevando-os a 0,90 m do chão até o caminhão. (a) Quantos engradados você coloca no caminhão em um minuto, supondo que sua potência média seja igual a 0,50 hp? (b) E para uma potência média de 100 W?

6.58 • Um elevador possui massa de 600 kg, não incluindo a massa dos passageiros. O elevador foi projetado para subir com velocidade constante uma distância vertical de 20,0 m (cinco andares) em 16,0 s, sendo impulsionado por um motor que fornece uma potência máxima de 40 hp ao elevador. Qual é o número máximo de passageiros que o elevador pode transportar? Suponha que cada passageiro possua massa de 65,0 kg.

6.59 • Um teleférico de esqui opera com um cabo de 300 m inclinado em 15,0°. O cabo se move a 12,0 km/h e a potência é fornecida simultaneamente para 50 esquiadores, cada um deles com massa igual a 70,0 kg. Estime a potência necessária para operar o teleférico.

6.60 • Você aplica uma força horizontal constante $\vec{F} = (-8,00 \text{ N})\hat{i} + (3,00 \text{ N})\hat{j}$ a um engradado que desliza no piso de uma fábrica. No instante em que a velocidade do engradado é $\vec{v} = (3,20 \text{ m/s})\hat{i} + (2,20 \text{ m/s})\hat{j}$, qual é a potência instantânea fornecida por essa força?

6.61 • BIO Enquanto paira no ar, um inseto voador comum aplica uma força média que equivale ao dobro de seu peso, a cada movimento de cima para baixo das asas. Suponha que a massa do inseto seja 10 g e que as asas se desloquem por uma distância média de cima para baixo de 1,0 cm, a cada batida de asas. Para 100 movimentos de cima para baixo por segundo, estime a potência média do inseto.

PROBLEMAS

6.62 ••• CALC Uma vaca está saindo do celeiro, apesar de você tentar puxá-la de volta. Nas coordenadas com origem na porta do celeiro, a vaca caminha de $x = 0$ até $x = 6,9$ m enquanto você aplica uma força com o componente $F_x = -[20,0 \text{ N}$

$(3,0 \text{ N/m})x]$. Qual é o trabalho que a força exercida por você realiza sobre a vaca durante seu deslocamento?

6.63 • Um carregador empurra uma mala de 20,0 kg para cima de uma rampa com inclinação de 32,0° acima da horizontal com uma força $\vec{F}$ de módulo igual a 160 N que atua paralelamente à rampa. O coeficiente de atrito cinético entre a rampa e a inclinação é dado por $\mu_c = 0,300$. Se a mala se desloca 3,80 m ao longo da rampa, calcule (a) o trabalho realizado sobre a mala pela força $\vec{F}$; (b) o trabalho realizado sobre a mala pela força gravitacional; (c) o trabalho realizado sobre a mala pela força normal; (d) o trabalho realizado sobre a mala pela força de atrito; (e) o trabalho total realizado sobre a mala; (f) se a velocidade da mala é nula na parte inferior da rampa, qual é sua velocidade depois que ela se desloca 3,80 m ao longo da rampa?

6.64 • BIO Barra fixa. Ao se exercitar em uma barra, elevando o queixo acima dela, o corpo de um homem se eleva 0,40 m. (a) Qual é o trabalho realizado pelo homem por quilograma de massa de seu corpo? (b) Os músculos envolvidos nesse movimento podem produzir 70 J de trabalho por quilograma de massa do músculo. Se o homem consegue fazer a elevação de 0,40 m no limite de seu esforço máximo, qual é o percentual da massa de seu corpo constituído por esses músculos? (Por comparação, a porcentagem *total* de músculos de um homem de 70 kg com 14% de gordura é próxima a 43%.) (c) Repita os cálculos da parte (b) para o filho do homem, cujos braços possuem a metade do comprimento dos do pai, porém com músculos que podem produzir 70 J de trabalho por quilograma de massa do músculo. (d) Adultos e crianças possuem aproximadamente a mesma porcentagem de músculos em seus corpos. Explique por que uma criança pode fazer uma flexão de braço na barra mais facilmente que seu pai.

6.65 ••• Considere os blocos do Exercício 6.7, que se movem 75,0 cm. Calcule o trabalho total realizado sobre cada bloco (a) caso não haja atrito entre a mesa e o bloco de 20,0 N e (b) supondo $\mu_s = 0,500$ e $\mu_c = 0,325$ entre a mesa e o bloco de 20,0 N.

6.66 • Um pacote de 5,00 kg desliza para baixo de uma rampa inclinada 24,0° abaixo da horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o pacote e a rampa é $\mu_c = 0,310$. Calcule (a) o trabalho realizado sobre o pacote pelo atrito; (b) o trabalho realizado sobre o pacote pela gravidade; (c) o trabalho realizado sobre o pacote pela força normal; (d) o trabalho total realizado sobre o pacote. (e) Se o pacote possui uma velocidade de 2,20 m/s no topo da rampa, qual é sua velocidade depois de descer 2,80 m ao longo da rampa?

6.67 •• PC BIO Lesão do “chicote”. Quando um carro é atingido por trás, seus passageiros sofrem uma aceleração repentina para a frente, que pode causar uma lesão séria no pescoço, conhecida como *lesão do “chicote”*. Durante a aceleração normal, os músculos do pescoço desempenham um papel importante na aceleração da cabeça, de modo que os ossos não sejam lesionados. Porém, durante uma forte aceleração repentina, os músculos não reagem imediatamente, pois são flexíveis; a maior parte da força de aceleração é fornecida pelos ossos do pescoço. Experimentos mostram que esses ossos serão fraturados se absorverem mais de 8,0 J de energia. (a) Se um carro parado em um semáforo é atingido pela traseira em uma colisão que dura 10,0 ms, qual é a maior velocidade que esse carro e seu motorista podem atingir sem quebrar os ossos do pescoço se a cabeça do motorista tem uma massa de 5,0 kg (o normal para uma pessoa de 70 kg)? Expresse sua resposta em m/s. (b) Qual é a aceleração dos passageiros durante a colisão do item